

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

Les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée chez les Mammifères

Module I : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse de documents, la modélisation quantitative et le raisonnement critique sur la continuité génétique.

EXERCICE 1 Dynamique de l'ADN et nécessité de la méiose chez le mâle mammifère

On étudie la spermatogenèse chez un Mammifère diploïde ($2n=46$). La figure ci-dessous (schéma non fourni, à construire mentalement) représente la variation de la quantité d'ADN nucléaire (en pg) au cours du temps pour une lignée cellulaire issue d'une spermatogonie de type B.

1. Modélisation : Tracez sur un axe gradué (Temps en abscisse, Quantité d'ADN en ordonnée) la courbe théorique complète depuis la spermatogonie B (phase G1) jusqu'à la formation des 4 spermatides. Indiquez les valeurs caractéristiques : 6,6 pg (2C), 13,2 pg (4C), 3,3 pg (1C). Nommez chaque plateau et chaque variation brutale en précisant l'événement cytologique correspondant (ex : réplication, méiose I, méiose II).
2. Analyse critique : Une mutation hypomorphe affecte la kinase CDK1/cycline B, retardant l'entrée en méiose I de 12 h sans bloquer la réplication. Décrivez et justifiez qualitativement la modification de la courbe (forme, durée des plateaux, valeurs finales).
3. Démonstration : En vous basant sur les valeurs de ploïdie (C) et de nombre de chromosomes (n) aux différentes étapes, expliquez rigoureusement pourquoi la méiose est une « réductionnelle » indispensable pour maintenir la constance du nombre chromosomique spécifique d'une génération à l'autre lors de la fécondation.
4. Ordonnement : Classez dans l'ordre chronologique strict les événements suivants : migration des chromosomes au plan équatorial (Métaphase I), séparation des chromatides sœurs (Anaphase II), appariement homologue et crossing-over (Prophase I), séparation des chromosomes homologues (Anaphase I), décondensation chromatidienne (Télophase II).

EXERCICE 2 Asymétries de la gamétogenèse féminine : coûts énergétiques et variabilité génétique

Chez la femelle Mammifère, l'ovogenèse produit un seul ovocyte fonctionnel et des globules polaires par méiose, contrairement à la production de 4 spermatozoïdes fonctionnels chez le mâle.

1. Cytokinèses inégales : À partir de la connaissance du destin des globules polaires l

et II, expliquez l'avantage sélectif de cette asymétrie cytoplasmique extrême pour le zygote futur. Quantifiez le rapport volumique approximatif entre l'ovocyte II et le globule polaire I si le diamètre de l'ovocyte est de 100 μm et celui du globule polaire de 10 μm .

2. Blocage méiotique : L'ovocyte est bloqué en Prophase I (stade dictyotène) de la vie foétale à l'ovulation, puis en Métaphase II jusqu'à la fécondation. Analysez les conséquences cytogénétiques de ce double arrêt prolongé sur : (a) l'intégrité du fuseau méiotique et le risque d'anéuploïdie (non-disjonction) ; (b) l'accumulation de mutations de novo dans l'ADN mitochondrial vs nucléaire.
3. Variabilité génétique : Comparez l'efficacité du brassage génétique (crossing-over + ségrégation indépendante) entre une spermatogenèse complète (4 gamètes) et une ovogenèse complète (1 gamète + 3 globules polaires). Le nombre de combinaisons chromosomiques possibles (2^n) est-il réalisé de la même manière dans les deux sexes ? Justifiez.
4. Synthèse : En intégrant la notion de « investissement parental », discutez l'hypothèse selon laquelle l'asymétrie de la gamétogenèse est l'origine évolutive de la différence de variance du succès reproducteur entre mâles et femelles (théorie de Bateman).

EXERCICE 3 Fécondation : reconnaissance spécifique, bloc à la polyspermie et restauration du génome

On considère la fécondation in vivo chez la Souris (*Mus musculus*). Le spermatozoïde traverse la corona radiata, se lie à la zone pellucide (ZP), déclenche la réaction acrosomique, fusionne avec l'oolème et active l'ovocyte.

1. Reconnaissance moléculaire : La ZP est une matrice extracellulaire riche en glycoprotéines (ZP1, ZP2, ZP3). Chez la souris, ZP3 agit comme récepteur primaire pour la liaison spermatozoïde-ZP. Proposez un protocole expérimental in vitro utilisant des ovocytes dénudés (zona-free) et des billes de latex fonctionnalisées pour démontrer la spécificité d'espèce de l'interaction ZP3-récepteur spermatozoïde. Précisez les contrôles positifs et négatifs indispensables.
2. Bloc à la polyspermie : Décrivez la cascade événementielle reliant l'entrée du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte (fusion membranaire) à la modification de la ZP (réaction corticale) empêchant l'entrée d'autres spermatozoïdes. Intégrez dans votre réponse le rôle du Ca^{2+} , des granules corticaux, de l'ovastacine (protéase) et de la clivage de ZP2.
3. Restauration de la diploïdie : Au moment de la fusion, l'ovocyte est en Métaphase II (haploïde, chromatides sœurs) et le spermatozoïde est haploïde (chromatides sœurs décondensées). Expliquez pourquoi la formation du pronucléus mâle et la reprise de la méiose II de l'ovocyte doivent être synchronisées avant la première mitose zygo-

tique. Que se passerait-il si le fuseau mitotique zygotique s'assemblait avant l'achèvement de la méiose II maternelle ?

4. Preuve génétique : Comment l'analyse du second globule polaire (P2) par hybridation génomique comparative (array-CGH) ou séquençage permet-elle de diagnostiquer une anéuploïdie d'origine maternelle (méiose I vs méiose II) sans biopser l'embryon ? Schématisez le profil attendu pour une non-disjonction en Anaphase I vs Anaphase II pour un chromosome donné.